DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
6. Sınıf · Fen Bilimleri · 9. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Tohumun Çimlenmesine Etki Eden Faktörlere İlişkin Hipotez Oluşturma ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

FB.6.3.3.a-b: Tohumun çimlenmesine etki eden çevresel faktörleri (su, oksijen, uygun sıcaklık) ve neden-sonuç ilişkilerini belirleyebilme · FB.6.3.3.c-d: Çimlenme deneylerinde bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenleri belirleyerek bilimsel hipotez kurabilme · FB.6.3.4: Hayvanlarda üreme şekillerini, yavru bakımını ve başkalaşım (metamorfoz) evrelerini karşılaştırabilme

HATIRLAYALIM

- Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda kabuğu çatlatıp gelişmeye başlamasına çimlenme denir; çimlenme için Su (nem), Oksijen (hava) ve Uygun Sıcaklık (SOS) zorunludur, ışık ve toprak gerekmez.
- Kontrollü deneylerde araştırmacının bilerek değiştirdiği etken bağımsız değişken (neden), bundan etkilenen çimlenme durumu bağımlı değişken (sonuç), aynı bırakılan şartlar ise kontrol edilen değişkendir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki bilimsel kavramları sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. Bağımsız değişken	a) Yumurtadan çıkan yavrunun yapısal değişimler geçirerek ana canlıya benzemesi
☐ 2. Kontrol edilen değişken	b) Kontrollü deneyde etkisini görmek için iki düzenek arasında farklı tutulan etken
☐ 3. Başkalaşım (Metamorfoz)	c) Deneyin güvenilir olması için her iki düzenekte de eşit ve sabit tutulan şartlar

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki P ve R çimlenme düzeneklerini kuran bir öğrencinin sınamak istediği bilimsel hipotez ve deneyin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

P Düzeneği (Oda Sıcaklığı)
Nemli pamuk · Hava var
Sıcaklık: 25 °C → Çimlendi

R Düzeneği (Soğuk Ortam)
Nemli pamuk · Hava var
Sıcaklık: 2 °C → Çimlenmedi

(A) Hipotez: Çimlenme için uygun sıcaklık gerekir — Bağımsız değişken: Sıcaklık
(B) Hipotez: Çimlenme için su gerekir — Bağımsız değişken: Nem miktarı
(C) Hipotez: Çimlenme için ışık gerekir — Bağımsız değişken: Işık şiddeti
(D) Hipotez: Çimlenme için oksijen gerekir — Bağımsız değişken: Hava varlığı

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Çimlenme hipotezleri ve hayvanlarda üreme-gelişme süreciyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Çimlenmekte olan nohut tohumu henüz yeşil yaprak taşımadığı için fotosentez yapamaz ve çenekten beslenir.	☐	☐
Üzeri hava geçirmeyen yağ tabakasıyla kapatılmış kaynatılıp soğutulmuş suda tohumlar hızla çimlenir.	☐	☐
Suda yaşayan balina ve uçabilen yarasa, doğurarak çoğalan ve yavrularını sütle besleyen memeli canlılardır.	☐	☐
Kurbağa larvası olan iribaş suda yaşar, kuyrukludur ve balıklar gibi solungaç solunumu yapar.	☐	☐

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört omurgalı hayvan kartını inceleyerek tablodaki eksik çoğalma şekli ve yavru bakımı hücrelerini tamamlayınız.

1. Alabalık
Su · Solungaç

2. Kırlangıç
Tüylü · Kanatlı

3. Yunus
Suda yaşayan memeli

4. Kertenkele
Karasal · Pullu deri

Omurgalı Canlı	Çoğalma Şekli	Yavru Bakımı Durumu
1. Alabalık (Balık)	Yumurta ile çoğalır	
2. Kırlangıç (Kuş)		
3. Yunus (Memeli)		
4. Kertenkele (Sürüngen)		Yavru bakımı görülmez

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

tozlaşma · hipotez · pupa · bağımlı

1. Bilimsel bir araştırmada deneyle sınanmak üzere kurulan geçici önermeye _____ denir.
2. Bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan çimlenme durumuna _____ değişken adı verilir.
3. Kelebek larvası olan tırtılın etrafına koza örerek geçirdiği durgun evreye _____ denir.

6 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "tohum içindeki embriyonun çimlenirken beslendiği besin deposu" şifresini bulunuz.

Tohumdaki embriyonun kabuğu çatlatarak dışarı çıkması olayı ☐☐☐☐☐☐☐☐
Zigotun gelişmesiyle oluşan taslak canlı ☐☐☐☐☐☐☐☐
Çimlenme için zorunlu olan su faktörünün ortamdaki karşılığı ☐☐☐
Yumurtadan çıkan tırtılın erginleştiği böcek türü ☐☐☐☐☐☐☐
Kuşların yumurtalarını sıcak tutmak için üzerine yatması ☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
_____

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört deney kabından hangilerinde bulunan özdeş mercimek tohumlarının çimlenmesi **beklenir?**

I. Kap (Karanlık) Nemli · 24 °C · Hava var	**II. Kap (Aydınlık)** Nemli · 24 °C · Hava var
III. Kap (Aydınlık) Kuru pamuk · 24 °C	**IV. Kap (Karanlık)** Nemli · 0 °C (Buzluk)

(A) Yalnız I. kap (Karanlıkta nemli pamuk, 24 °C)
(B) I ve II. kaplar (Her ikisinde de SOS şartları tamdır)
(C) II ve III. kaplar (Aydınlıkta olan kaplar)
(D) III ve IV. kaplar (Kuru pamuk ve 0 °C kapları)

8 SIRALAMA

Görselde verilen ipek böceği (kelebek) hayat döngüsü evrelerini yumurtadan başlayarak gerçekleşme sırasına göre 1'den 4'e kadar sıralayınız.

İpek Koza (Pupa) Durgun koza evresi	**Ergin Kelebek** Kanatlı ergin birey
Yumurta Yaprak üzerindeki evre	**Tırtıl (Larva)** Yaprakla beslenen evre

☐ Yumurtadan çıkan tırtılın (larvanın) yapraklarla beslenerek hızla büyümesi (Larva evresi)
☐ Kozayı yırtarak dışarı çıkan kanatlı bireyin uçmaya başlaması (Ergin kelebek evresi)
☐ Dişi kelebeğin dut yaprağı üzerine bıraktığı yumurtaların gelişmesi (Yumurta evresi)
☐ Gelişen tırtılın kendi salgısıyla etrafına ipek koza örerek uyku evresine girmesi (Pupa evresi)

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki tasarım kartında öğrenci "Toprağın tohum çimlenmesine etkisi var mıdır?" sorusunu test etmek istemektedir. Kuracağı iki düzenekte neleri sabit tutup neyi farklı bırakmalıdır?

DENEY TASARIM KARTI · ARAŞTIRMA SORUSU
"Tohumun çimlenmesi için toprak zorunlu mudur?"
Sabit tutulanlar = ? | Bağımsız değişken (Farklı) = ?

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kurbağa ve kelebek başkalaşım şemasında X ve Y ile gösterilen gelişim evrelerine sırasıyla hangileri yazılmalıdır?

Kurbağada Başkalaşım Evreleri:
Yumurta → [X = ?] → Genç Kurbağa → Ergin Kurbağa

Kelebekte Başkalaşım Evreleri:
Yumurta → Tırtıl (Larva) → [Y = ?] → Ergin Kelebek

(A) X: Zigot — Y: Pupa (Koza)
(B) X: Pupa (Koza) — Y: İribaş (Larva)
(C) X: İribaş (Larva) — Y: Pupa (Koza)
(D) X: Embriyo — Y: Tırtıl

11 KISA CEVAP

Görseldeki "Oksijenin Çimlenmeye Etkisi" deneyinde A kabındaki tohumlar çimlenirken, su üstüne zeytinyağı dökülen B kabındaki tohumların çimlenmeme nedenini kısaca açıklayınız.

A Kabı (Ağzı Açık)
Nemli pamuk · 25 °C
Oksijen girer → Çimlendi

B Kabı (Üstü Zeytinyağlı)
Kaynatılmış-soğutulmuş su · 25 °C
Sonuç: Çimlenme olmadı!

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki Venn şemasında K (Sazan balığı), L (Ortak özellik) ve M (Güvercin) bölgelerine yazılacak ifadelerden hangisi **hatalıdır?**

K Bölgesi · Yalnız Sazan: (Balık özelliği)
L Bölgesi · Ortak Özellik (Sazan ve Güvercin)
M Bölgesi · Yalnız Güvercin: (Kuş özelliği)

(A) K bölgesine: Suda yaşar ve yavru bakımı görülmez.
(B) L bölgesine: Yumurta ile çoğalan omurgalı hayvanlardır.
(C) M bölgesine: Yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatar ve yavrusunu besler.
(D) L bölgesine: Doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler.